

|scv

Smart Companion Vehicle

가정용 양팔 · 자율주행 로봇

TEAM A207

김동열 김정한 신승호 신재웅 신주환 최원백 최진우

목차

Table of Contents

01	기획 배경	Background
02	서비스 소개	Service Overview
03	핵심 기능	Core Features
04	기대효과	Effect
05	개발 진행 상황	Development Progress

01

기획 배경

B a c k g r o u n d

가정용 로봇이 왜 아직 우리 집에 없는지,
그리고 왜 지금이 필요한 시점인지 살펴봅니다.

여러분은
퇴근 후
가장 하고 싶은 게
무엇인가요?

하 지 만 , 집 안 일 이 남 아 있 습 니 다

한국인 하루 평균 가사노동 시간

94분

매일 반복되는

저녁 시간

매일 저녁, 집안일에 쓰이는 시간입니다.

출처 · 통계청 『2024년 생활시간 조사 결과』 — 가정관리 항목

절반 이상이 **가사**에서 벗어나길 원합니다

54.0%

가사 외주 의향

58.7%

시간 재분배 욕구

출처 · 트렌드모니터 『2025 가사노동 및 가사대행서비스 관련 인식 조사』

산업 현장에선 이미

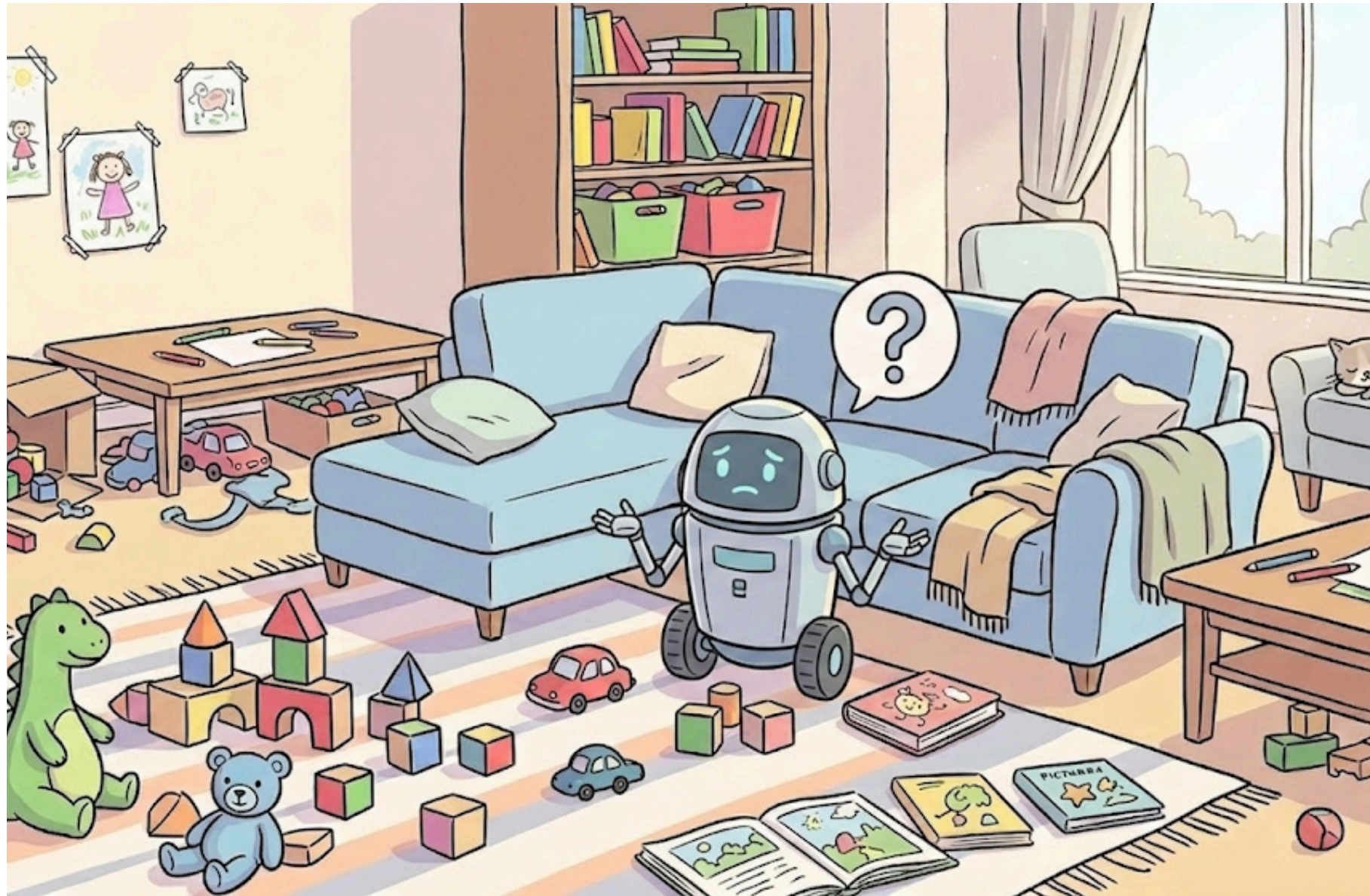
로봇이 사람의 일을 대신합니다.



C A S E 0 1
협동 로봇 바리스타



C A S E 0 2
자동차 조립 라인 로봇



왜 **가사용 로봇**은
아직
집에 들어오지 못했을까요?

공장과 집 안은 다릅니다.

F A C T O R Y

공장

- 환 경 고정
- 대 상 정형화된 물체
- 작 업 반복 작업

V S

H O M E

가정

- 환 경 수시로 변화
- 대 상 비정형 물체
- 작 업 상황별 달라지는 작업

그렇다면,

어떻게 집에 들여놓을 수 있을까요?

비정형 환경에서는, 정해진 규칙이 아닌 '사람처럼 생각하는 지능'이 필요합니다.

그래서 우리는,

scv

—

Smart Companion Vehicle

02

서비스 소개

S e r v i c e O v e r v i e w

사람처럼 이해하고 판단하는 지능으로,
비정형의 집 안에서도 스스로 일하는 로봇을 만듭니다.



SCV는

집 안에서 움직이고,
잡고,
대화하는 로봇

—
양팔 조작 · 자율주행 · 수납 트롤리가
하나의 플랫폼으로 결합된 가정용 로봇.

C O N C E P T R E N D E R I N G

01

R E A C T I V E

명령 수행

사용자가 말하면 즉시 반응합니다.

02

S C H E D U L E D

스케줄 기반

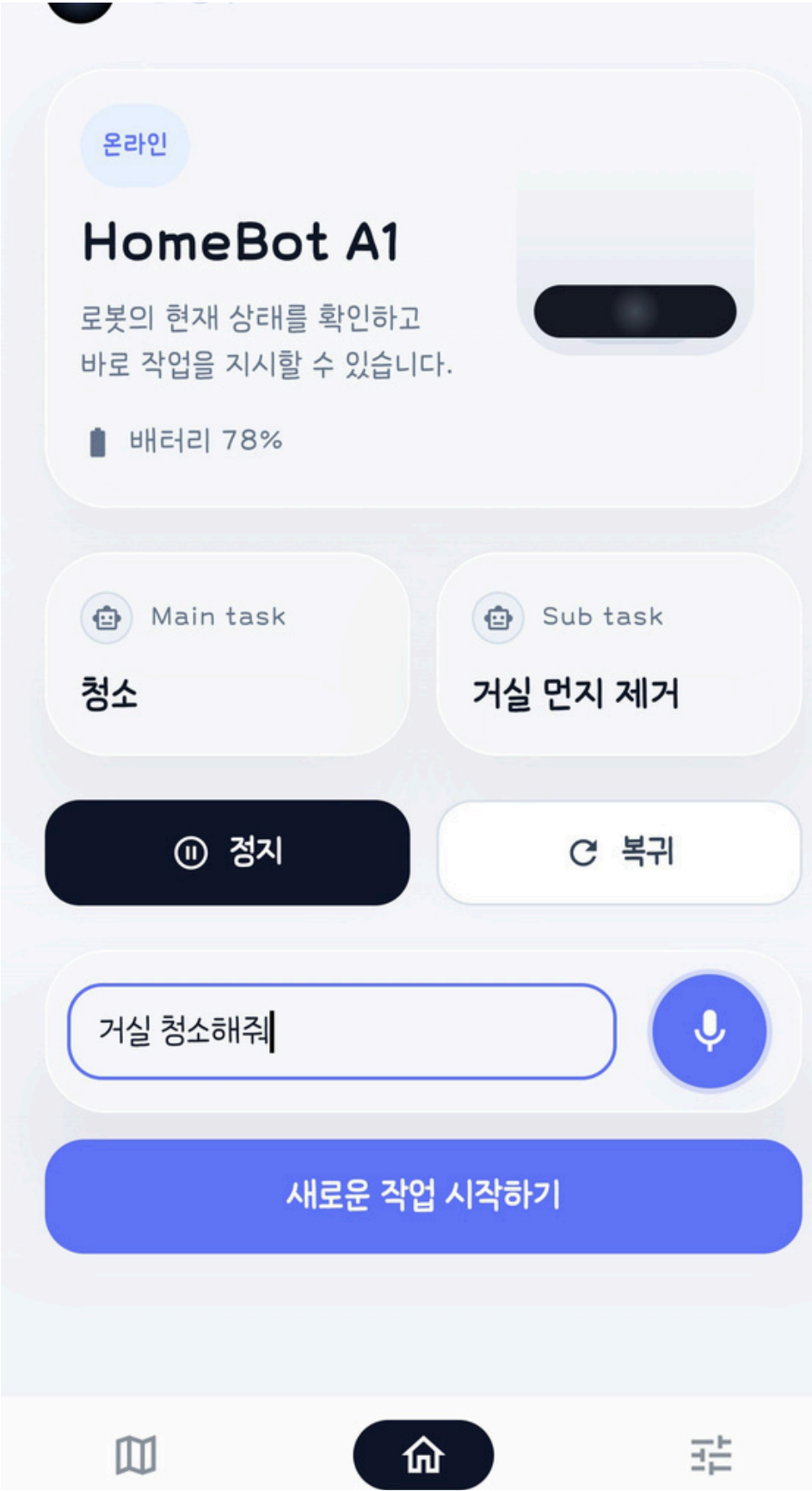
정해진 시간에 scv가 먼저 움직입니다.

T A B 0 1

Home

명령과 모니터링

- 01 음성 · 텍스트 명령 입력
- 02 작업 진행 · 배터리 모니터링
- 03 정지 · 복귀 제어



예시 시나리오 — "물 떠와"

한 번의 음성 지시로, SCV가 5단계 동작을 스스로 완성합니다.

U S E R

"물 떠와"

S C V

명령을 수행하겠습니다.

실 행 순 서

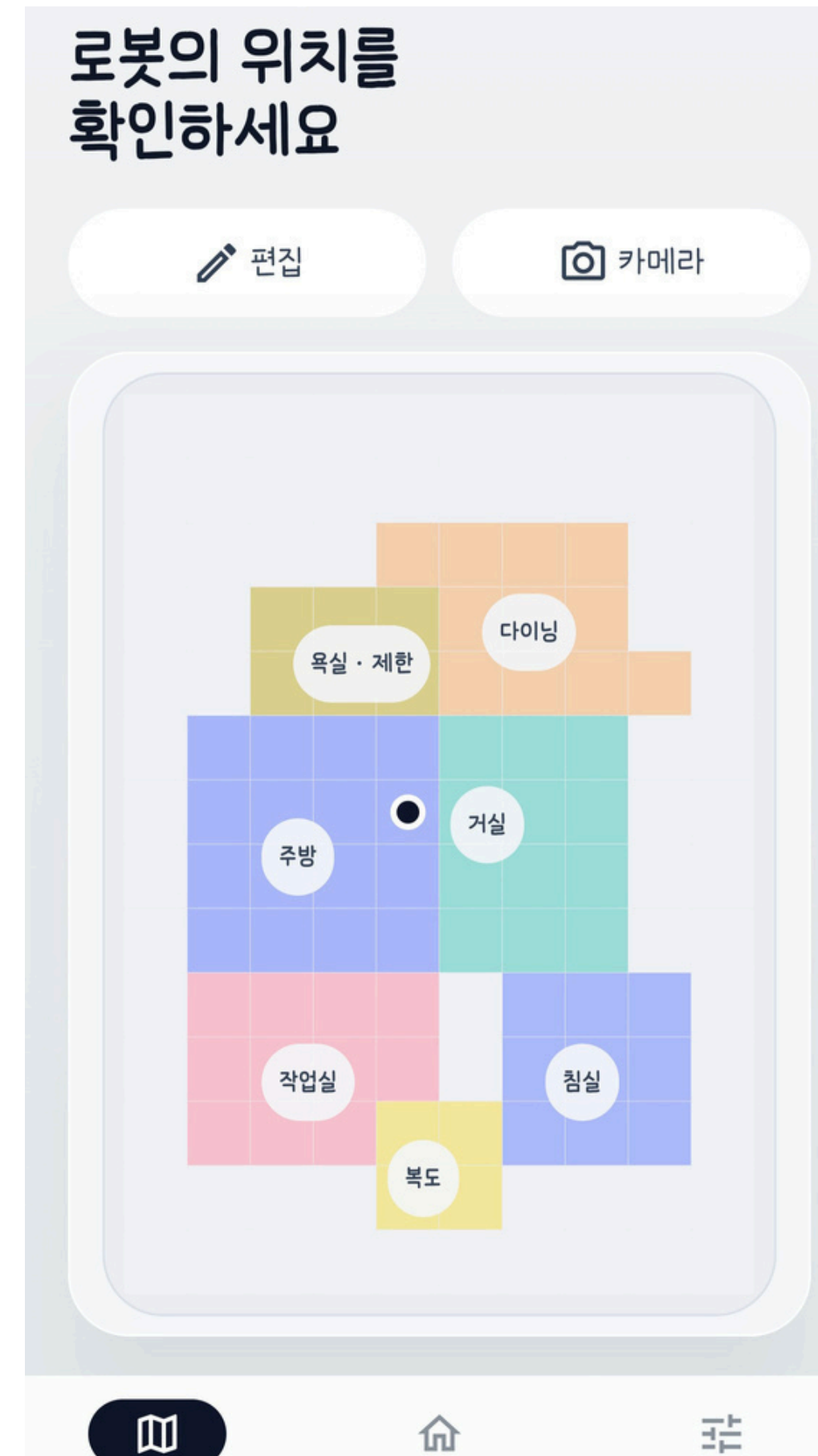
- 1 음성 지시 인식 — "물 떠와"
- 2 정수기 위치로 이동
- 3 양팔로 컵을 들고 물 받기
- 4 사용자 위치로 복귀
- 5 사용자에게 컵 전달

T A B 0 2

Map

작업 공간 설정

- 01 영역별 방 지정
- 02 출입 가능 · 제한 구역 설정
- 03 실시간 위치 확인



01

R E A C T I V E

명령 수행

사용자가 말하면 즉시 반응합니다.

02

S C H E D U L E D

스케줄 기반

정해진 시간에 scv가 먼저 움직입니다.

T A B 0 3

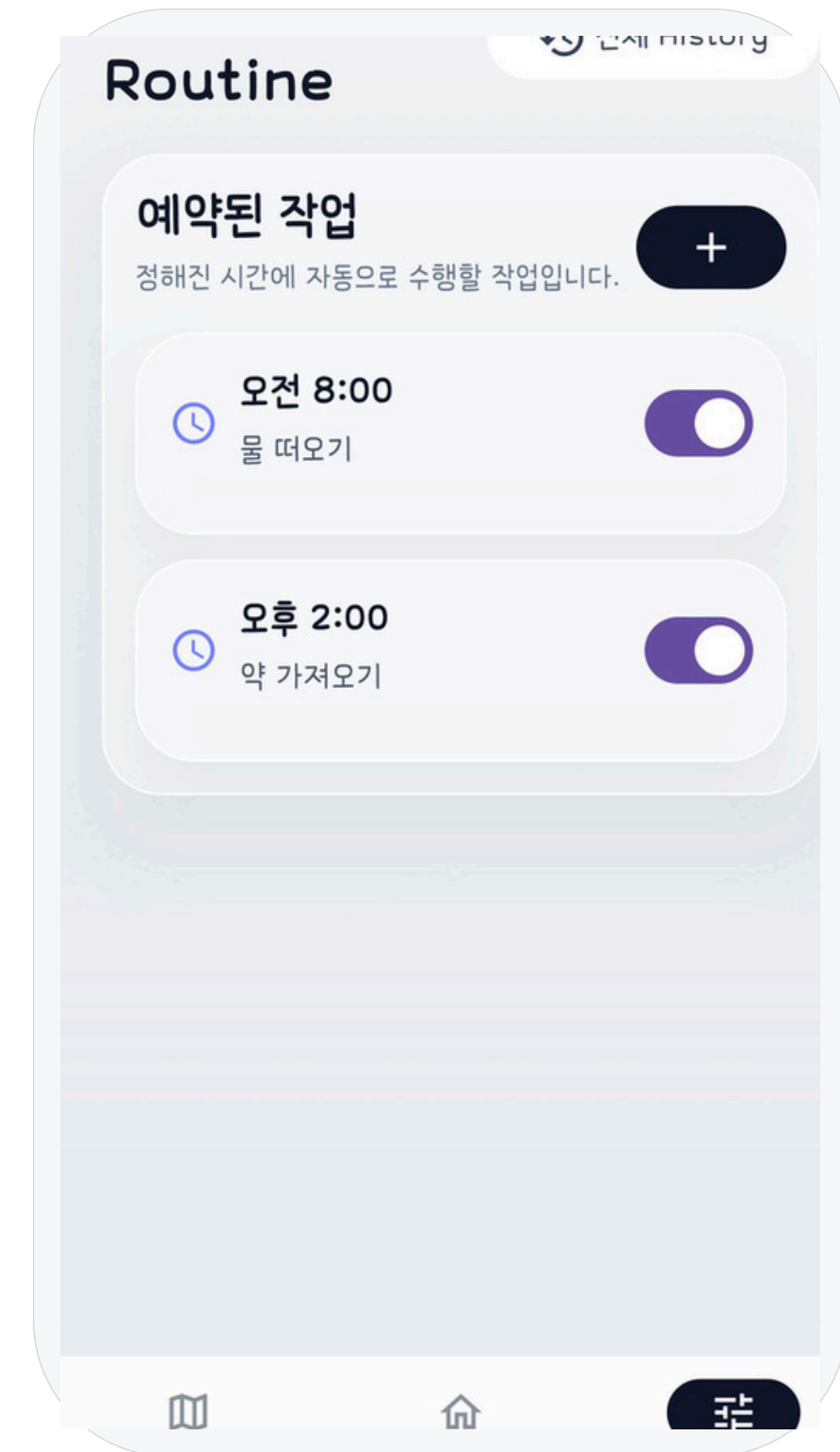
Routine

루틴과 히스토리

01 시간 기반 작업 **예약**

02 반복 **루틴** 등록

03 과거 작업 재실행



03

핵심 기능

C o r e F e a t u r e s

보고, 이해하고, 실행하는 VLA 기반 지능,
그리고 음성·앱을 통한 두 가지 사용 방식.

사람처럼 생각하는 4단계 지능

정해진 반복이 아니라, 이해하고 · 인식하고 · 계획하여 · 실행합니다.

01

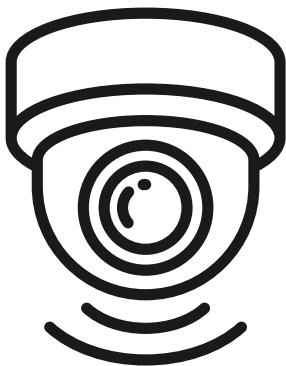


이해

U N D E R S T A N D

사용자의 의도 파악

02



인식

P E R C E I V E

주변 환경과 객체 인식

03



계획

P L A N

행동 시나리오 설계

04



실행

A C T

로봇이 직접 수행

이 4단계 지능을,

하나의 모델로 구현할 수 있을까?

이해 · 인식 · 계획 · 실행을 하나의 신경망이 처리하는
차세대 로봇틱스 모델을 소개합니다.

LLM

언어·시각 이해

+

ACTION

로봇 행동 출력

VLA

스스로 생각하고 움직이는 로봇

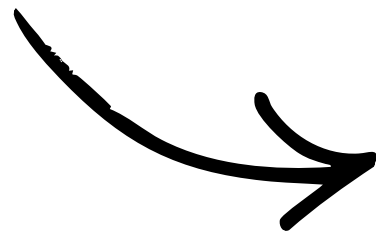
기존 LLM이 '이해'에 머물렀다면, VLA는 '행동'까지 수행합니다.

입력부터 실행까지, 하나의 흐름

사람의 인지 과정을 그대로 모델이 대신합니다.

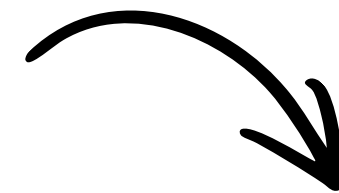
Vision

주변 상황 인지



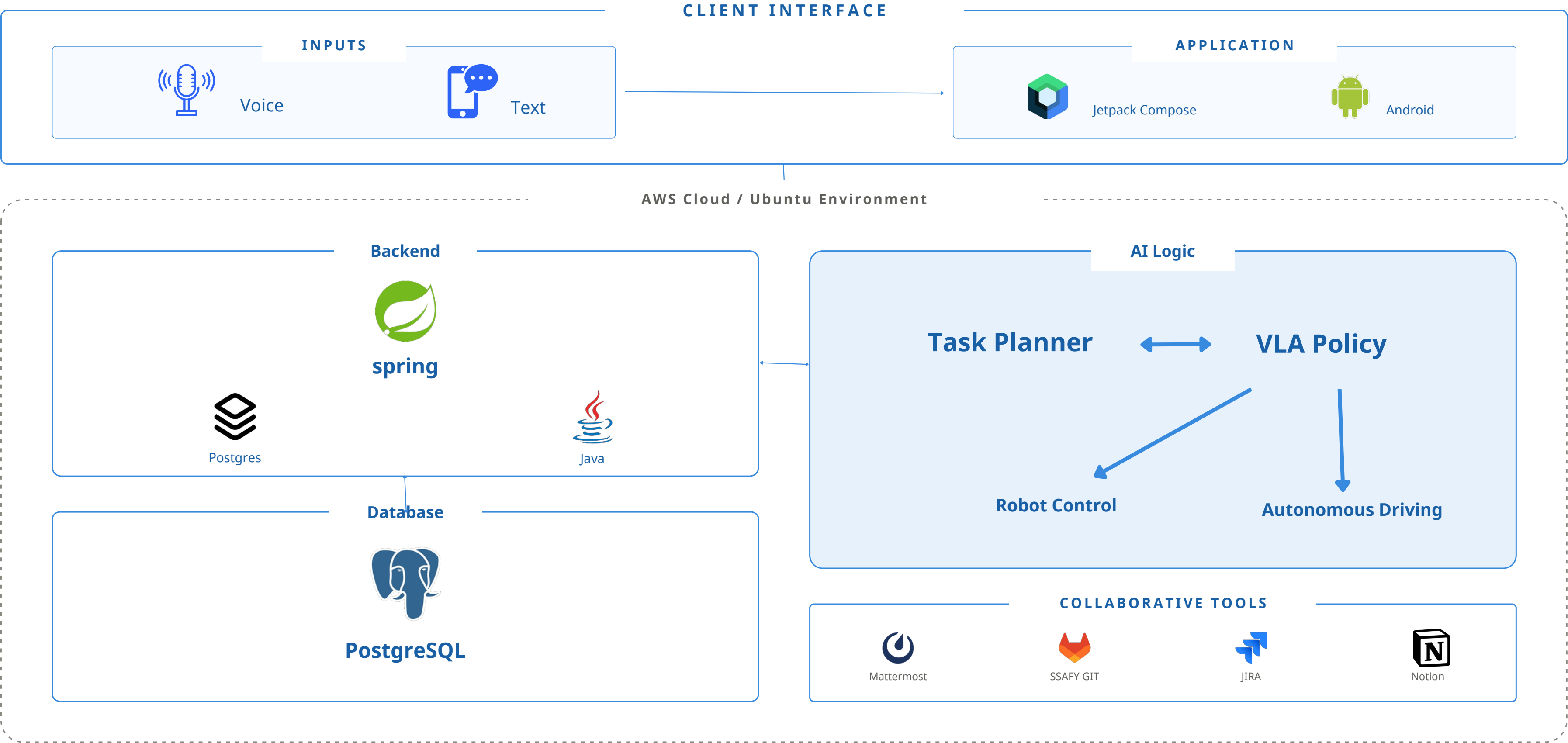
Language

사용자 의도 파악



Action

최적 행동 수행



04

기대효과

E f f e c t

하 루 가 사 노 동 시 간

~~1시간 34분~~

↓

50분

요 리 시 간 포 함

-47%

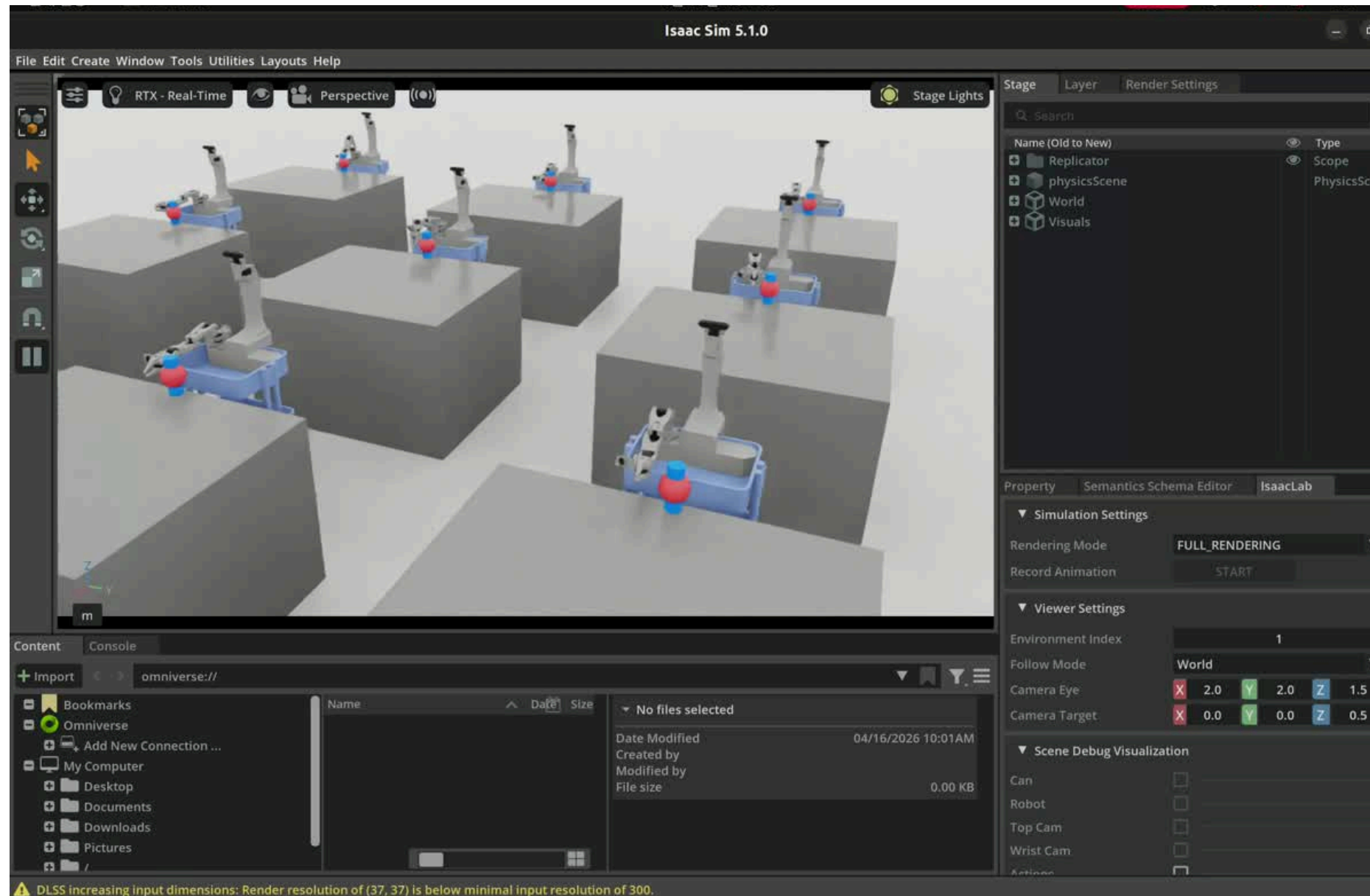
연간 약 **270시간**을 절약합니다.

05

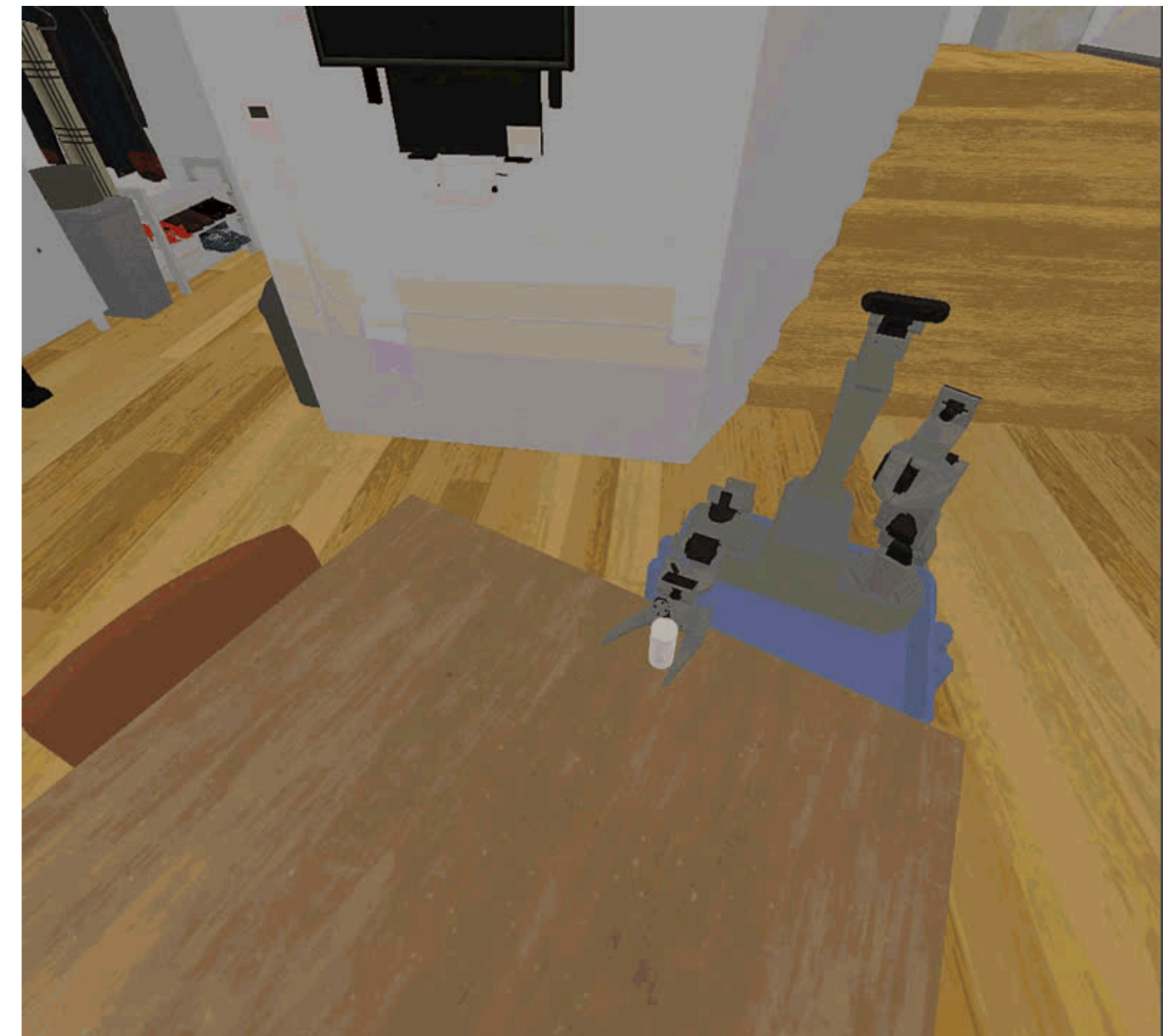
개발 진행 상황

Development Progress

시뮬레이션 개발



Isaac Sim / Lab



Maniskill

TEAM A207

7명이 네 파트로 나눠 SCV를 만들고 있습니다.



최원백
VLA 로봇 팔



최진우
VLA 로봇 팔



신주환
VLA 로봇 팔



김정한
모바일 · 서버



신승호
시뮬레이션



김동열
자율주행



신재웅
자율주행

Q & A

Thank You.
감사합니다.

SCV

T E A M A 2 0 7